



แบบฝึกหัด เรื่อง สแตกและคิว โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สวณ. ปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Delimiter Checking

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจับคู่วงเล็บ (delimiter) ที่ปรากฏในนิพจน์เลขคณิต ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเภทวงเล็บ ดังนี้ ‘(, ’’, ‘{ , ’’, ‘[, ’’ ในการจับคู่วงเล็บ มีเงื่อนไข ดังนี้

1. จำนวนวงเล็บเปิดและปิดจะต้องมีจำนวนเท่ากัน ตัวอย่างเช่น

{x-[(a+b)-2]}	จับคู่ได้
{ [(a+b) *c }	ไม่สามารถจับคู่ได้

2. วงเล็บเปิดและปิดที่จะจับคู่กันได้จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน

((((()))	จับคู่ได้
{ ([a-c)-2] }	ไม่สามารถจับคู่ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวน case โดยที่ $1 \leq n \leq 50$

บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด แสดงรายการนิพจน์ ไม่เว้นวรรค ความยาวไม่เกิน 100 อักขระ

ข้อมูลส่งออก

แต่ละบรรทัด แสดง ‘b’ หากนิพจน์สามารถจับคู่วงเล็บได้ มิฉะนั้นแสดง ‘nb’

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 {x-[(a+b)-2]} {[(a+b)*c]}	b nb
2 a+b ((((()))	nb b